

Was ist Quantenverschränkung?

Isabel Nha Minh Le
IBM Quantum Community



Zwei unabhängige Münzwürfe

- Beide Münzen sind jeweils im Zustand $\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$
- Der gemeinsame Zustand der zwei Qubits ist dann:

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

- Wir messen beispielsweise das linke Qubit in $|0\rangle$:

$$|0\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

Das rechte Qubit bleibt unverändert!

Zwei unabhängige Münzwürfe?

- Zwei Münzen (Qubits) im Zustand

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

- In welchem Zustand ist das rechte Qubit, wenn wir das linke Qubit in Zustand $|0\rangle$ messen?

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

Quantenverschränkung

IBM Quantum

Verschränkung:
Beide Münzen drehen
sich genau gleich

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Bei zwei quantenverschränkten Qubits muss ich nur ein Qubit manipulieren, um den Zustand beider Qubits zu verändern!